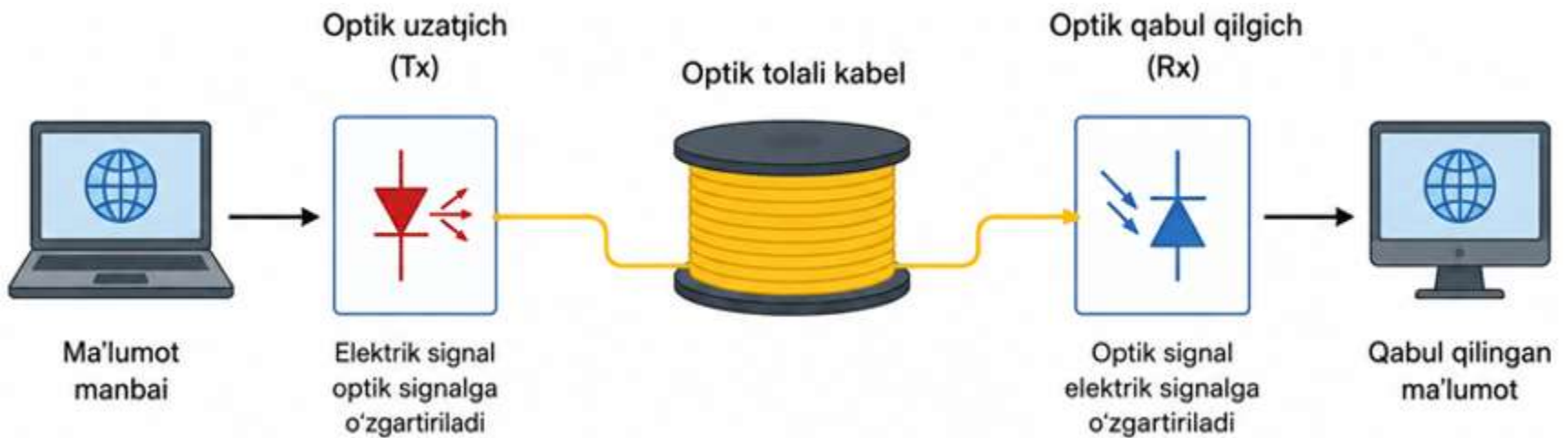


20-21-ma'ruza

Tolali optik aloqa tarmoqlari



Tolali optik aloqa tizimlari —ma'lumotlarni yorug'lik nurlari yordamida optik tolalar orqali uzatuvchi zamonaviy telekommunikatsiya tizimidir. Ushbu texnologiyada elektr signal optik signalga aylantiriladi va maxsus optik tolali kabel orqali katta masofalarga uzatiladi. Qabul qilish qismida esa optik signal yana elektr signalga o'tkaziladi.

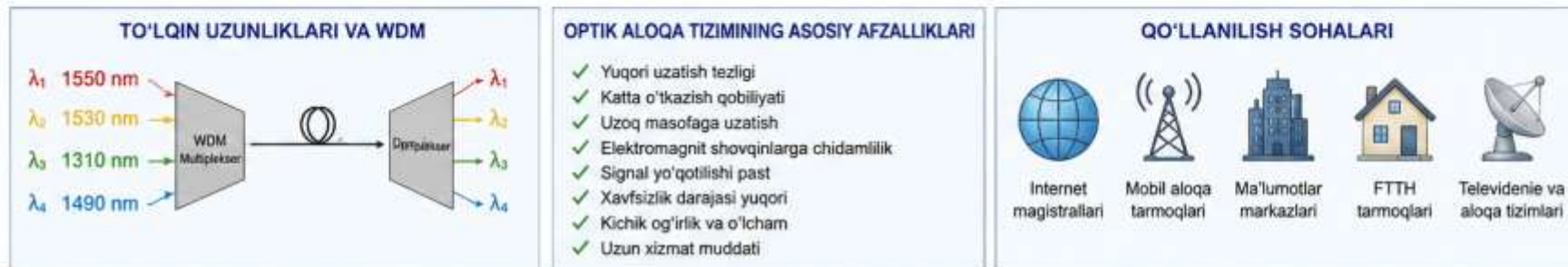
Tolali optik aloqa tizimlari yuqori tezlikda ma'lumot uzatish imkoniyati bilan boshqa aloqa turlaridan ajralib turadi. Bunday tizimlar internet, telefon aloqa tarmoqlari, televideniye, ma'lumot uzatish markazlari va mobil aloqa infratuzilmasida keng qo'llaniladi. Ayniqsa katta hajmdagi ma'lumotlarni uzoq masofalarga uzatishda optik texnologiyalar muhim ahamiyatga ega.

Tolali optik aloqa tizimlarining **rivojlanishi** lazer texnologiyalarining paydo bo'lishi bilan bog'liq. Dastlabki optik aloqa tizimlari XX asrning ikkinchi yarmida ishlab chiqilgan. Hozirgi kunda esa optik tarmoqlar global internet infratuzilmasining asosiy qismini tashkil qiladi.

Optik aloqa tizimlarining asosiy **afzalliklari** quyidagilardan iborat:

- yuqori o'tkazish qobiliyati;
- signalning kam so'nishi;
- elektromagnit shovqinlarga chidamlilik;
- uzoq masofaga uzatish imkoniyati;
- xavfsizlik darajasining yuqoriligi.

TOLALI OPTIK ALOQA TIZIMI



Mis kabel asosidagi aloqa tizimlarida signal tezligi va masofa bo'yicha cheklovlar mavjud bo'ladi. Optik tolali tizimlarda esa yorug'lik yordamida juda katta tezlikda ma'lumot uzatish mumkin. Shu sababli zamonaviy telekommunikatsiya tarmoqlarida mis kabellar o'rniga optik tolali kabellar keng joriy qilinmoqda.

Tolali optik aloqa tizimi asosan uchta asosiy qismdan tashkil topadi:

- **Uzatish qismi** — elektr signalni optik signalga aylantiradi.
- **Optik kanal** — signalni optik tola orqali uzatadi.
- **Qabul qilish qismi** — optik signalni elektr signalga aylantiradi.



Как мы делаем кабель Инкаб ДПЛ

Tolali optik aloqa tizimlarining ishlashi yorug'lik nurlarining tarqalish prinsipiga asoslanadi. Optik aloqa tizimlarida ma'lumotlar yorug'lik impulslari yordamida uzatiladi. Yorug'lik elektromagnit to'lqin bo'lib, juda katta tezlikda harakatlanadi. Shu xususiyat tufayli optik aloqa tizimlarida katta hajmdagi ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida uzatish mumkin.

Optik tolada signal uzatilishi to'liq ichki qaytish hodisasi asosida amalga oshadi. Yorug'lik nuri bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda sinadi. Agar yorug'lik yuqori sinish ko'rsatkichiga ega muhitdan past sinish ko'rsatkichiga ega muhitga ma'lum burchak ostida tushsa, u tashqariga chiqmaydi va ichkariga qaytadi. Bu hodisa to'liq ichki qaytish deb ataladi.

Optik tola ikki asosiy qatlamdan iborat bo'лади:

- **Yadro** — yorug'lik signali tarqaladigan markaziy qism.
- **Qobiq** — yorug'likni ichkarida ushlab turuvchi tashqi qatlam.

Yadro va qobiqning sinish ko'rsatkichlari turlicha bo'лади. Yadroning sinish ko'rsatkichi qobiqnikiidan yuqori bo'lgani sababli yorug'lik nuri optik tola ichida qayta-qayta akslanib harakatlanadi.

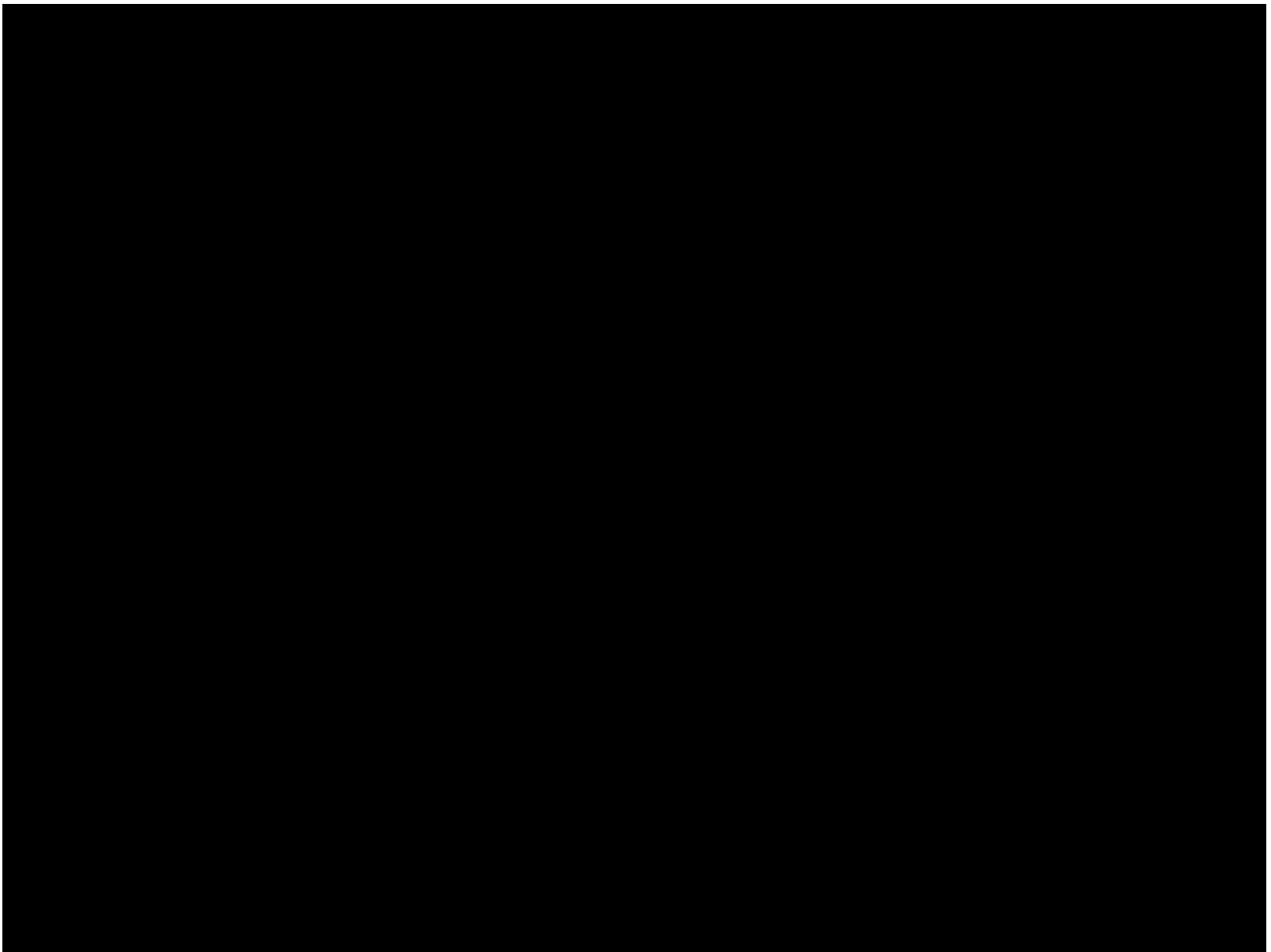
Optik uzatishda yorug'lik manbai sifatida asosan LED va lazer diodlar ishlatiladi. LED qurilmalari sodda va arzon hisoblanadi, lekin uzatish masofasi va tezligi nisbatan past bo'лади. Lazer diodlar esa yuqori tezlik va uzoq masofaga uzatish imkonini beradi

Optik signal uzatilishi jarayonida ayrim yo'qotishlar yuzaga keladi. Bunga quyidagilar sabab bo'ladi:

- signalning so'nishi;
- dispersiya;
- optik tolada yutilish;
- egilishdagi yo'qotishlar.

Bular signal sifatiga ta'sir qiladi va uzatish masofasini cheklaydi. Shu sababli optik aloqa tizimlarida kuchaytirgichlar va regeneradorlar qo'llaniladi.

Optik **uzatishning asosiy afzalligi** — ma'lumotlarni juda katta tezlikda va elektromagnit shovqinlarsiz uzatish imkoniyatidir. Zamonaviy internet tarmoqlari, magistral aloqa liniyalari va data markazlarda optik uzatish texnologiyalari keng qo'llanilmoqda.



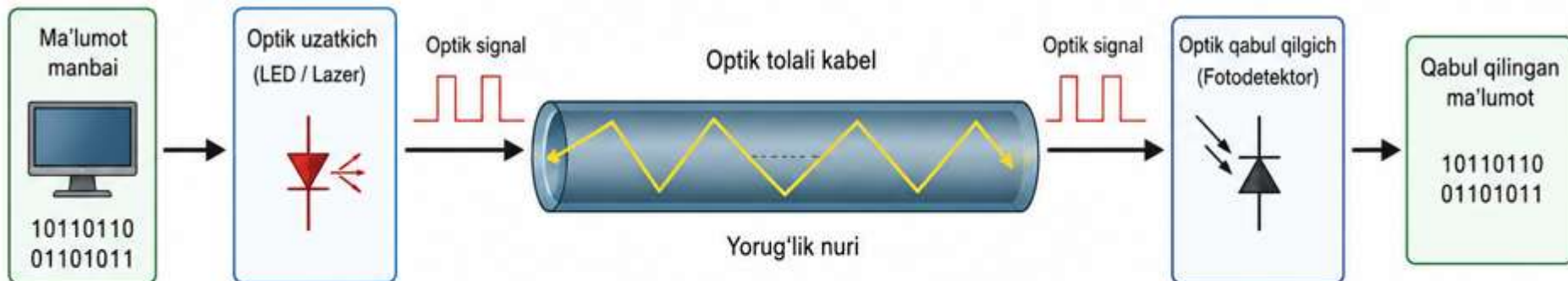
Optik tola — yorug'lik signallarini uzatishga mo'ljallangan ingichka **shisha** yoki **plastik tolali o'tkazgichdir**. U **yuqori tezlikda** va **uzoq masofaga** ma'lumot uzatishda qo'llaniladi.

Optik tola quyidagi qismlardan tashkil topadi:

- **Yadro** — yorug'lik harakatlanadigan markaziy qism.
- **Qobiq** — yorug'likni ichkarida ushlab turadi.
- **Himoya qatlami** — tolani tashqi ta'sirdan himoya qiladi.

Optik tolalar asosan ikki turga bo'linadi:

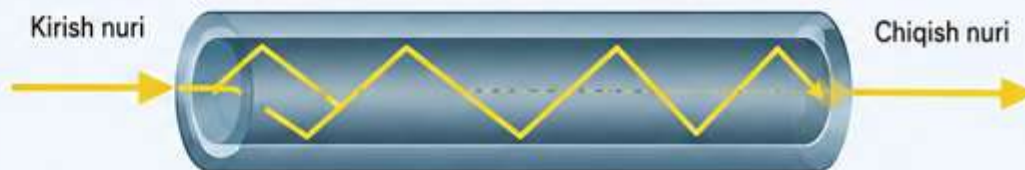
- **Bir modali optik tola** (Single Mode Fiber — SMF)
- **Ko'p modali optik tola** (Multi Mode Fiber — MMF)



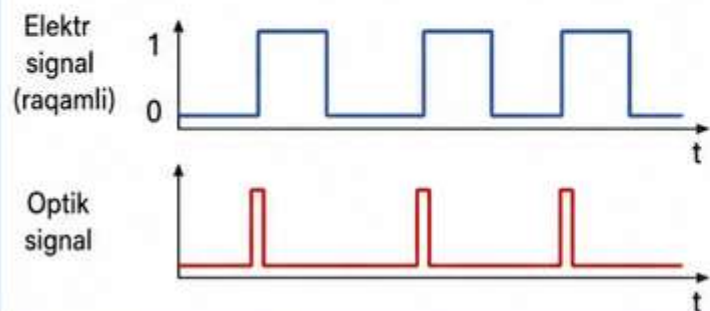
Optik tola tuzilishi



Optik signal uzatilishi

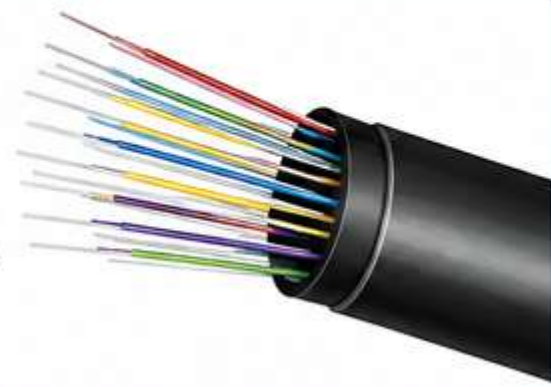


Optik signal ko'rinishi



Afzalliklari

- ✓ Yuqori uzatish tezligi
- ✓ Katta o'tkazish qobiliyati
- ✓ Uzoq masofaga uzatish imkoniyati
- ✓ Elektromagnit shovqinlarga chidamlilik
- ✓ Signal yo'qotilishi past
- ✓ Xavfsiz va ishonchli aloqa



Bir modali tolada yorug'lik bitta yo'nalishda tarqaladi. Signal yo'qotilishi kam bo'ladi va uzoq masofaga uzatish imkonini beradi. Magistral aloqa liniyalarida keng qo'llaniladi. Ko'p modali tolada esa yorug'lik bir nechta yo'nalishda harakatlanadi. Qisqa masofalarda ishlatiladi. Lokal tarmoqlarda va ichki aloqa tizimlarida qo'llanilishi keng tarqalgan. **SM** va **MM** tolalar quyidagi **jihatlar** bilan farqlanadi:

- uzatish masofasi;
- signal sifati;
- narxi;
- qo'llanish sohasi.

Bir modali tolalar yuqori tezlik va uzoq masofa uchun, ko'p modali tolalar qisqa masofa uchun qulay hisoblanadi. Optik tarmoq loyihalananayotganda uzatish masofasi va tizim talablari hisobga olinadi

Optik kabellar qo'llanishiga qarab turli turlarga bo'linadi:

- yer osti kabellari;
- havo orqali tortiladigan kabellar;
- suv osti kabellari;
- ichki tarmoq kabellari.

Yer osti kabellari mexanik ta'sirlarga chidamli bo'ladi.

Havo kabellari ustunlar orqali tortiladi. Suv osti kabellari esa xalqaro aloqa liniyalarida ishlatiladi. Optik kabellarning asosiy texnik ko'rsatkichlari quyidagilar hisoblanadi:

- signal so'nishi;
- o'tkazish qobiliyati;
- egilish radiusi;
- mexanik mustahkamlik.

Optik aloqa tizimlarida signalni uzatish va qabul qilish uchun maxsus qurilmalar ishlatiladi. Uzatkich elektr signalni optik signalga aylantiradi, qabul qilgich esa optik signalni yana elektr signalga o'tkazadi.

Optik uzatkichning asosiy vazifasi yorug'lik nuri hosil qilishdir. Uzatkich sifatida asosan quyidagi qurilmalar ishlatiladi:

- LED — yorug'lik diodi
- Lazer diodi

LED qurilmalari arzon va sodda hisoblanadi. Ular qisqa masofali tizimlarda qo'llaniladi. Lazer diodlar esa yuqori quvvat va katta tezlikni ta'minlaydi. Shu sababli uzoq masofali optik aloqa tizimlarida keng ishlatiladi

Optik qabul qilgich signalni qabul qiladi va uni elektr signalga aylantiradi. Qabul qilgichlarda asosan fotodetektorlar qo'llaniladi:

- **PIN** fotodiod
- **APD** fotodiod

PIN fotodiodlar sodda va tez ishlaydi. APD fotodiodlar esa yuqori sezgirlikka ega bo'lib, kuchsiz signallarni ham qabul qila oladi. Optik uzatkich va qabul qilgichlarning asosiy ko'rsatkichlari quyidagilar:

- uzatish tezligi;
- sezgirlik;
- signal quvvati;
- ishchi to'lqin uzunligi.

Qurilmalar optik aloqa tizimining muhim qismi, ularning sifati signal uzatish tezligi va barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi

discovery
science



Optik signal optik tola orqali uzatilganda uning quvvati kamayadi va signal shakli buziladi. Bu jarayonlar **so'nish** va **dispersiya** deb ataladi. Ular aloqa sifati va uzatish masofasiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar hisoblanadi. **Signal so'nishi** — optik signal quvvatining kamayishidir. So'nish quyidagi sabablar tufayli yuzaga keladi:

- yorug'likning yutilishi;
- sochilish;
- kabel egilishi;
- konnektor va payvanddagi yo'qotishlar.

So'nish **dB/km** birlikda o'lchanadi. Signal juda kuchsizlanib ketsa, qabul qilgich uni aniqlay olmaydi. Shu sababli uzoq masofalarda optik kuchaytirgichlar va regeneratorlar qo'llaniladi.

Dispersiya — signal impulslarining kengayib ketish jarayonidir. Natijada impulslar bir-biriga aralashib ketishi mumkin. Bu xatoliklar sonining ortishiga olib keladi.

Dispersiyaning asosiy turlari:

- Modal dispersiya
- Xromatik dispersiya
- Polarizatsion dispersiya

Modal dispersiya ko'p modali tolalarda uchraydi. Xromatik dispersiya turli to'lqin uzunliklarining har xil tezlikda tarqalishi bilan bog'liq. Polarizatsion dispersiya esa tolada nosimmetriklik mavjud bo'lganda yuzaga keladi.

So'nish va dispersiyani kamaytirish uchun sifatli optik tolalar, kuchaytirgichlar va zamonaviy uzatish texnologiyalari qo'llaniladi. Bu signal sifatini yaxshilash va uzatish masofasini oshirish imkonini beradi.

Optik aloqa tizimlarida signal uzoq masofaga uzatilganda kuchsizlanadi. Signal sifatini saqlash uchun optik kuchaytirgichlar va regeneratorlar qo'llaniladi. Ular signalni qayta tiklash va uzatish masofasini oshirishga xizmat qiladi.

Optik kuchaytirgich — optik signalni elektr signalga aylantirmasdan kuchaytiruvchi qurilmadir. U signal quvvatini oshiradi va uzatishni davom ettirish imkonini beradi. Optik kuchaytirgichlarning asosiy turlari:

- EDFA kuchaytirgichi
- Raman kuchaytirgichi
- Yarimo'tkazgichli optik kuchaytirgich

EDFA eng keng tarqalgan kuchaytirgich hisoblanadi. U erbiy elementi qo'shilgan optik tolada signalni kuchaytiradi. Raman kuchaytirgich esa signalni lazer yordamida kuchaytiradi. **Regenerator** signalni faqat kuchaytirib qolmay, uni to'liq tiklaydi. U quyidagi **3R** funksiyasini bajaradi:

- Re-amplify — signalni kuchaytirish
- Re-shape — signal shaklini tiklash
- Re-time — signalni sinxronlash

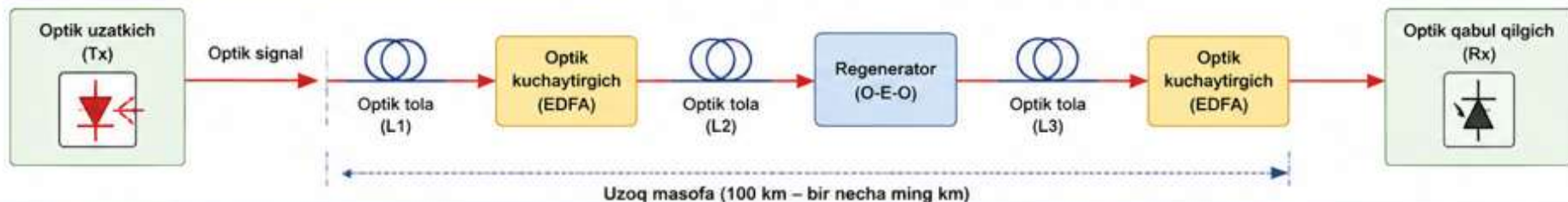
Regenerator optik signalni avval elektr signalga aylantiradi, keyin qayta ishlaydi va yana optik signalga o'tkazadi. Shu sababli u signal sifatini ancha yaxshilaydi.

Optik kuchaytirgich va regenerator o'rtasidagi asosiy **farq** shundaki, kuchaytirgich signalni faqat kuchaytiradi, regenerator esa signalni to'liq tiklaydi. Regenerator sifati yuqori, lekin murakkab va qimmat hisoblanadi.

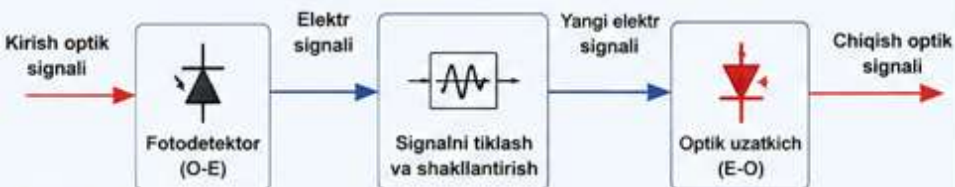
Bu qurilmalar magistral optik aloqa liniyalarida keng qo'llaniladi va uzoq masofali uzatishda muhim ahamiyatga ega

Uzoq masofaga optik signal uzatilganda, signal quvvati so'nishi va buzilishlar (shovqin, dispersiya) sababli sifati yomonlashadi. Signal sifatini tiklash va uzatish masofasini oshirish uchun regeneratrlar va optik kuchaytirgichlar qo'llaniladi.

1. UZOQ MASOFA OPTIK LINYA UCHUN PRINSIPAL SXEMA

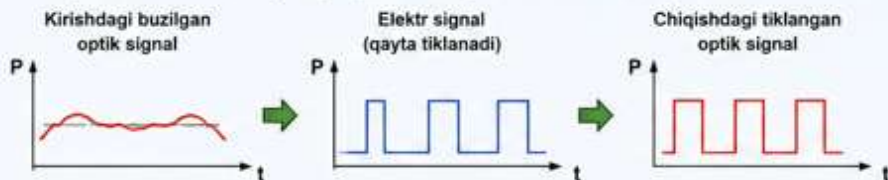


2. REGENERATOR (O-E-O)

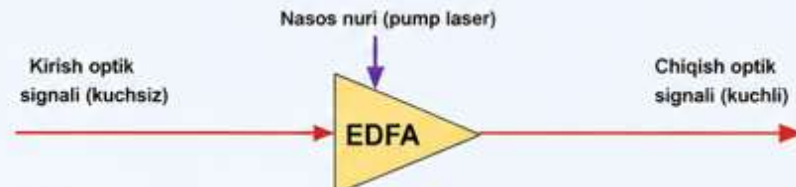


Vazifasi:

- Optik signalni elektr signaliga aylantiradi (O-E).
- Signalni qayta tiklaydi: shaklini, amplitudasini va vaqt parametrlarini yaxshilaydi.
- Yangi optik signalni hosil qiladi (E-O).
- Shovqin va buzilishlarni deyarli yo'qotadi, lekin qurilma murakkab va qimmat.



3. OPTIK KUCHAYTIRGICH (EDFA)



Vazifasi:

- Optik signalni to'g'ridan-to'g'ri kuchaytiradi (O-O).
- Elektr signaliga aylantirmaydi, shuning uchun tezkor va samarali.
- Katta o'tkazish qobiliyatiga ega (WDM tizimlarida juda qulay).
- Shovqinni biroz oshirishi mumkin, lekin tuzilishi oddiy va ishonchli.



Tolali optik aloqa tizimining **liniya trakti** — signalni uzatish, kuchaytirish va qabul qilishni ta'minlovchi qurilmalar majmuasidir. U ma'lumotni uzatkichdan qabul qilgichgacha yetkazib beradi. Liniya trakti quyidagi asosiy qismlardan tashkil topadi:

- Uzatish qismi
- Optik kabel liniyasi
- Optik kuchaytirgich yoki regenerator
- Qabul qilish qismi

Raqamli optik aloqa tizimlari ma'lumotlarni raqamli signal ko'rinishida optik tolalar orqali uzatishga mo'ljallangan tizimlardir. Bu tizimlarda axborot "0" va "1" ketma-ketligi shaklida uzatiladi. Raqamli uzatish yuqori aniqlik va shovqinlarga chidamlilikni ta'minlaydi. Raqamli optik tizimlarning **asosiy afzalliklari** quyidagilar hisoblanadi:

- yuqori uzatish tezligi;
- signal sifatining barqarorligi;
- xatoliklarning kamligi;
- uzoq masofaga uzatish imkoniyati.

Raqamli optik tizimlarda liniya kodlari qo'llaniladi. Ular signalni uzatish uchun qulay shaklga keltiradi va sinxronlashni ta'minlaydi. Keng qo'llaniladigan **kodlash usullari**:

- NRZ
- RZ
- Manchester
- 4B/5B
- 8B/10B

Raqamli tizimlarda multiplekslash texnologiyalari ham muhim o'rin tutadi. **Multiplekslash** bir nechta signalni bitta optik tolada uzatish imkonini beradi. Bu aloqa kanalining samaradorligini oshiradi.

Optik aloqa tizimlarida quyidagi texnologiyalar keng qo'llaniladi:

- **SDH** — sinxron raqamli ierarxiya
- **DWDM** — zich spektral multiplekslash

SDH texnologiyasi yuqori tezlikdagi raqamli uzatishni tashkil etadi. DWDM esa bir vaqtning o'zida turli to'lqin uzunliklarida ko'plab signallarni uzatish imkonini beradi.

Raqamli optik aloqa tizimlari zamonaviy internet tarmoqlari, mobil aloqa tizimlari va data markazlarining asosiy uzatish texnologiyasi hisoblanadi. Ular katta hajmdagi ma'lumotlarni ishonchli va tez uzatishni ta'minlaydi.

Topologiya — tarmoq qurilmalarining oʻzaro ulanish sxemasidir. Optik aloqa tizimlarida bir nechta topologiyalar qoʻllaniladi.

- **Nuqta-nuqta** (Point-to-Point) topologiyasi — ikki qurilma toʻgʻridan-toʻgʻri optik kabel orqali ulanadi. Tuzilishi sodda va signal sifati yuqori boʻladi.
- **Halqa topologiyasi** — barcha qurilmalar yopiq halqa shaklida ulanadi. Agar bir yoʻnalishda uzilish yuz bersa, signal boshqa yoʻnalish orqali uzatilishi mumkin.
- **Yulduzsimon topologiya** — barcha qurilmalar markaziy tugunga ulanadi. Tarmoqni boshqarish qulay boʻladi, lekin markaziy tugun ishdan chiqsa tarmoq faoliyati buzilishi mumkin.

- **Daraxtsimon topologiya** — bir nechta yulduzsimon tarmoqlarning birikishidan hosil boʻladi. Katta tarmoqlarda keng qoʻllaniladi.
- **PON tarmoqlari (PON)** — passiv optik tarmoq texnologiyasi hisoblanadi. Bu tizimda signal passiv splitterlar orqali bir nechta abonentlarga uzatiladi. FTTH tizimlarida keng ishlatiladi.

Topologiya tanlashda tarmoq hajmi, foydalanuvchilar soni va uzatish masofasi hisobga olinadi. Toʻgʻri tanlangan topologiya tarmoq samaradorligi va ishonchliligini oshiradi.

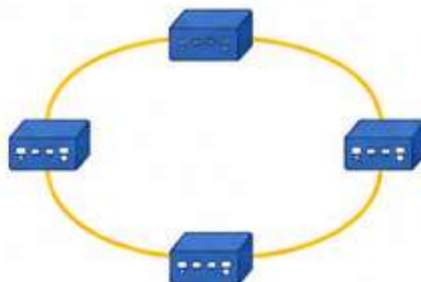
Tarmoq topologiyasi – bu tarmoq qurilmalarining o'zaro ulanish shakli va tuzilishidir.

1. Nuqta–nuqta (Point-to-Point)



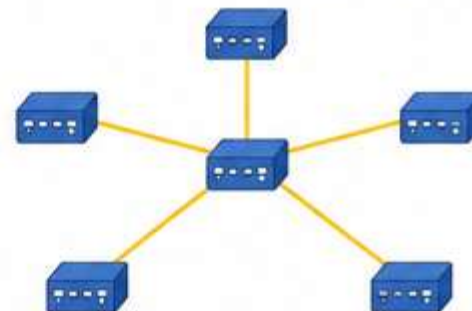
Ikki nuqta orasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatiladi.

2. Halqa (Ring)



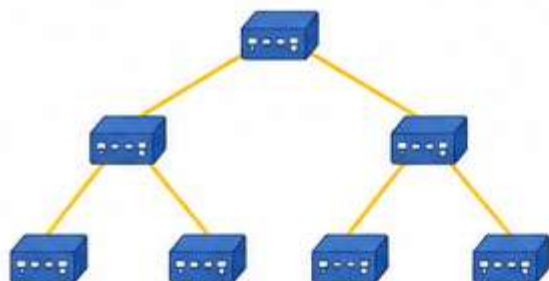
Qurilmalar halqa shaklida ulanadi. Signal halqa bo'ylab uzatiladi.

3. Yulduzsimon (Star)



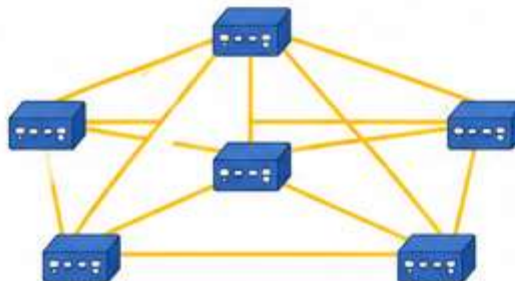
Barcha qurilmalar markaziy qurilmaga ulangan bo'ladi.

4. Daraxtsimon (Tree)



Yulduzsimon topologiyalar ierarxik tarzda birlashgan bo'ladi.

5. To'r (Mesh)



Qurilmalar o'zaro ko'p marotaba ulangan bo'ladi. Ishonchlilik yuqori, lekin xarajat katta.

 – Tarmoq qurilmasi (switch, router va h.k.)
 – Optik tolali aloqa liniyasi

Internet trafigining ortishi va yuqori tezlikka bo'lgan talab optik tarmoqlarning rivojlanishiga sabab bo'lmoqda. Yangi avlod optik texnologiyalar keng joriy qilinmoqda.

- **FTTH texnologiyasi.** FTTH — “Fiber To The Home” texnologiyasi bo'lib, optik tolani to'g'ridan-to'g'ri foydalanuvchi uyigacha olib borishni anglatadi. Bu texnologiya yuqori tezlikdagi internet, IPTV va boshqa multimedia xizmatlarini ta'minlaydi.
- **GPON texnologiyasi.** GPON — gigabit passiv optik tarmoq texnologiyasidir. U bitta optik liniya orqali ko'plab foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish imkonini beradi. GPON iqtisodiy va samarali tizim hisoblanadi.

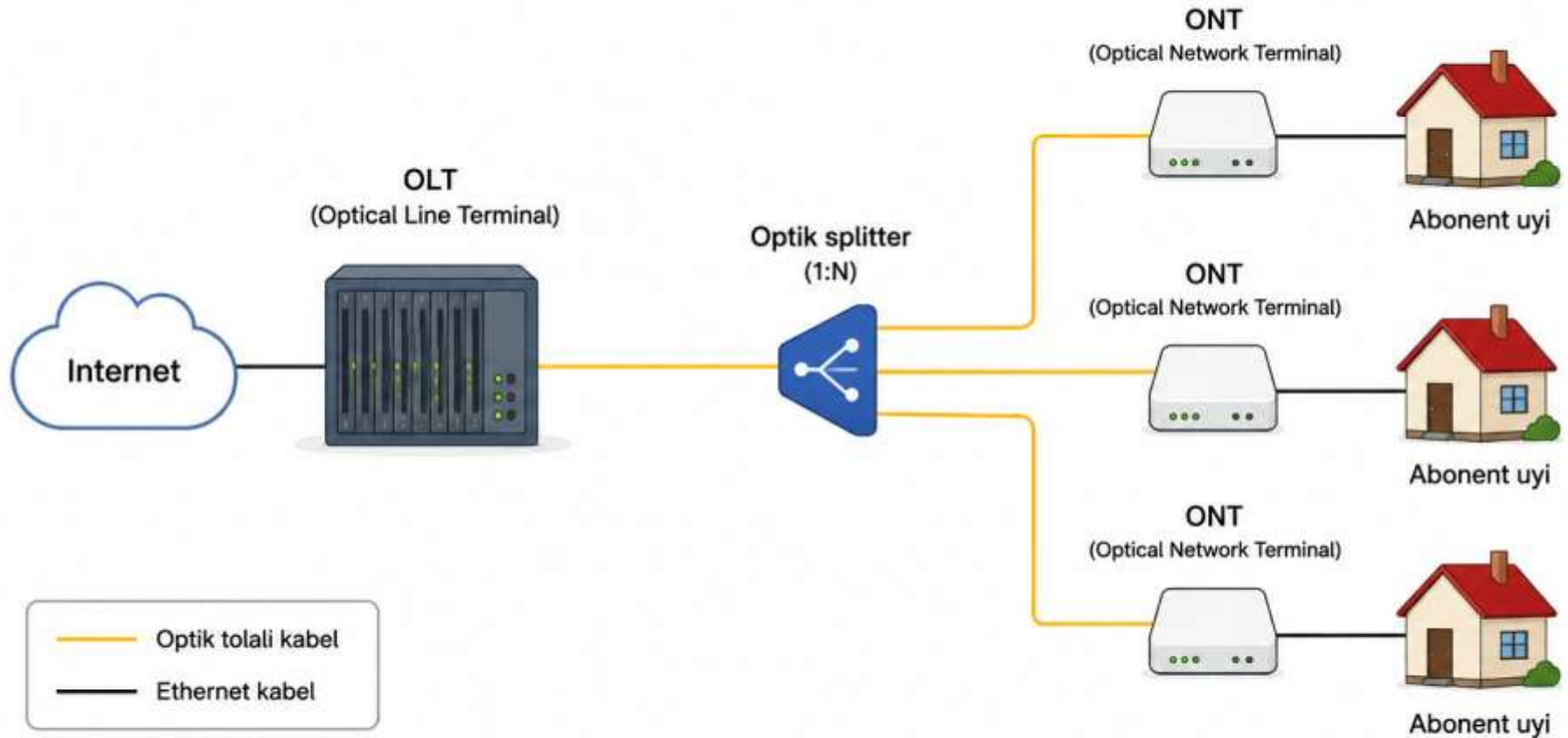
- **WDM** texnologiyasi. WDM — turli toʻlqin uzunliklari orqali bir optik tolada bir nechta signal uzatish usuli hisoblanadi. Bu texnologiya tarmoqning oʻtkazish qobiliyatini sezilarli oshiradi.
- **DWDM** texnologiyasi. DWDM — zich spektral multiplekslash texnologiyasi boʻlib, juda koʻp optik kanallarni bitta tolada uzatishga imkon beradi. Magistral aloqa tarmoqlarida keng qoʻllaniladi.
- **NGN** va **5G** integratsiyasi. Optik tarmoqlar yangi avlod NGN va 5G tizimlarining asosiy transport infratuzilmasi hisoblanadi. Yuqori tezlik va kichik kechikish aynan optik texnologiyalar orqali taʼminlanadi.

Optik texnologiyalarning **asosiy afzalliklari**:

- juda yuqori tezlik;
- katta o'tkazish qobiliyati;
- uzoq masofaga uzatish;
- barqaror aloqa sifati.

Zamonaviy internet tarmoqlari, mobil aloqa tizimlari va data markazlarda optik texnologiyalar asosiy uzatish vositasi sifatida ishlatilmoqda

GPON / FTTH TIZIMI



OLT – Markaziy uskuna (provayder tomoni)

Splitter – Optik signalni bo'luvchi

ONT – Abonent tomoni qurilmasi

Optik aloqa tizimlarida signal sifatini nazorat qilish va nosozliklarni aniqlash maqsadida monitoring va himoya tizimlari qo'llaniladi.

Monitoring tizimlari signal quvvati, so'nish va nosozliklarni aniqlash imkonini beradi. Optik tarmoqlarda keng qo'llaniladigan qurilma OTDR hisoblanadi. **OTDR** — optik kabeldagi nosozlik joyini aniqlash uchun ishlatiladi. U signalning qaytishini tahlil qilib, uzilish yoki yo'qotish joyini ko'rsatadi.

Optik aloqa tizimlarida quyidagi xavfsizlik choralari qo'llaniladi:

- Signal monitoringi
- Zaxira liniyalardan foydalanish
- Tarmoqni shifrlash
- Ruxsatsiz ulanishlarni nazorat qilish

Optik tarmoqlar elektromagnit shovqinlarga chidamli bo'lsa ham, fizik uzilishlar yoki noqonuniy ulanishlar xavf tug'dirganligi sababli kabel liniyalari maxsus himoya qobig'i bilan jihozlanadi.

Monitoring tizimlarining **asosiy vazifalari**:

- signal sifatini nazorat qilish;
- nosozliklarni tez aniqlash;
- uzilishlarning oldini olish;
- tarmoq ishonchliligini oshirish.

Optik aloqa tizimlarida avtomatik monitoring texnologiyalari qo'llanilmoqda. Bu tarmoqni samarali boshqarish va aloqa uzilishlarini kamaytirish imkonini beradi.

Optik tarmoqlarni loyihalash — aloqa tizimini samarali va ishonchli tashkil etish jarayonidir. Loyihalashda uzatish masofasi, signal sifati va foydalanuvchilar soni hisobga olinadi. To'g'ri loyihalangan tarmoq yuqori tezlik va barqaror ishlashni ta'minlaydi. Loyihalash jarayonida quyidagi asosiy omillar muhim hisoblanadi:

- Uzatish masofasi
- Kabel turi
- Signal yo'qotilishi
- Tarmoq topologiyasi
- Qurilmalar joylashuvi

Optik liniyada signal yo'qotilishi optik budget orqali hisoblanadi. **Optik budget** — uzatkich va qabul qilgich orasidagi ruxsat etilgan maksimal yo'qotish qiymatidir. Agar yo'qotish me'yordan oshsa, signal sifati yomonlashadi.

Loyihalashda optik tolalar turi ham muhim rol o'ynaydi. Uzoq masofalarda bir modali tolalar ishlatiladi. Qisqa masofali tizimlarda esa ko'p modali tolalar qo'llanilishi mumkin.

Tarmoq loyihalashda quyidagilar aniqlanadi:

- kabel yo'nalishi;
- regenerator yoki kuchaytirgich joylashuvi;
- ulanish nuqtalari;
- zaxira liniyalar.

Regenerator va optik kuchaytirgichlar ma'lum masofalarda joylashtiriladi. Bu signalning kuchsizlanishini kamaytiradi va uzatish sifatini saqlab qoladi. Optik tarmoqlarni loyihalashda iqtisodiy samaradorlik ham hisobga olinadi. Minimal xarajat bilan maksimal sifatga erishish asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy loyihalash jarayonida maxsus dasturiy vositalardan foydalaniladi. Ular signal yo'qotilishi, tarmoq yuklanishi va uzatish parametrlarini oldindan hisoblash imkonini beradi.

Tolali optik aloqa tarmoqlari zamonaviy telekommunikatsiya tizimlarining asosini tashkil qiladi. Ular yuqori tezlik, katta o'tkazish qobiliyati va uzoq masofaga uzatish imkoniyati bilan boshqa aloqa texnologiyalaridan ustun turadi.

Optik aloqa tizimlarining rivojlanishi internet, mobil aloqa va multimedia xizmatlarining kengayishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. FTTH, GPON va DWDM texnologiyalari yuqori tezlikdagi tarmoqlarni tashkil etishda muhim rol o'ynamoqda.

Tolali optik tarmoqlarning asosiy afzalliklari:

- yuqori uzatish tezligi;
- signal sifati yuqoriligi;
- elektromagnit shovqinlarga chidamlilik;
- xavfsizlik darajasining yuqoriligi;
- uzoq xizmat muddati.

Kelajakda optik aloqa texnologiyalarining yanada rivojlanadi. Sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv tizimlari, aqlli monitoring va avtomatik optimallashtirish texnologiyalari optik tarmoqlarda keng qo'llaniladi.

5G va kelajakdagi 6G tizimlari ham optik tarmoqlarga tayanadi. Chunki juda katta hajmdagi ma'lumotlarni uzatish uchun yuqori tezlikdagi optik infratuzilma talab etiladi.

Tolali optik aloqa tarmoqlari telekommunikatsiya sohasining eng muhim va istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Nazorat savollari

- 1.Zamonaviy axborot xizmatlariga qanday talablar qoy'iladi?
- 2.Axborot xizmatlarining qanday talablari telekommunikatsiyalarning optik tarmoqlari xususiyatlarini belgilaydi?
- 3.Fotonli tarmoq modeli nechta da raja (sath)dan iborat?
- 4.To'lqinli multipleksorlashning mohiyati nimadan iborat?
- 5.Shu kunga kelib optik tarmoq deb ataluvchi tarmoqlarning qanday turlari mavjud?
- 6.To'liq optik tarmoqlar qanday mezonlarga bo'linadi?
- 7.PON nima?
- 8.Keng eshittirishli optik tarmoqda A stansiya B stansiyaga axborotni qay tarzda uzatadi?
- 9.Passiv to'lqinli marshrutizatsiyali optik tarmoqning aktiv to'lqinli marshrutizatsiyali optik tarmoqqa nisbatan afzalliklari va kamchiliklari nimada?
- 10.Paketlar kommutatsiyali to'liq optik tarmoqning xususiyatlari nima?
- 11.To'liq optik tarmoqda kommutatsiyaning qanday turlari mavjud?
- 12.Ketma-ket bitli kommutatsiyaning parallel bitli kommutatsiyaga nisbatan afzalliklari va kamchiliklari nimada?
- 13.Aloqa operatorlari zamonaviy tarmoqlarda qanday xizmatlar turlarini taqdim etishadi?
- 14.Multiservisli foton tarmoqlarida tarmoq operatorlarining qanday darajalari belgilangan ?
- 15.Multiservisli foton tarmog'ining darajalarini tavsiflang.
- 16.O-VPN optik virtual xususiy tarmoq nima?

**E'tiboringiz uchun
rahmat!!!**